

ACTIVIDAD 2 COMPRENDIENDO LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS

Asignatura: Base de Datos I

Situación problemática

Una universidad utiliza un sistema para administrar la información de sus estudiantes.

Cuando un estudiante ingresa al sistema puede consultar:

- Sus datos personales.
- Las materias en las que está inscrito.
- Sus calificaciones.

El docente puede:

- Consultar los estudiantes de sus materias.
- Registrar calificaciones.

El administrador puede:

- Crear usuarios.
- Registrar estudiantes.
- Realizar respaldos.
- Administrar permisos.

Los estudiantes, docentes y administradores utilizan el mismo sistema, pero no todos pueden ver o modificar la misma información.

Parte 1. Los tres niveles de arquitectura

Relaciona cada situación con uno de los tres niveles:

Niveles:

- Externo
- Conceptual
- Interno

Situaciones

N.º	Situación	Nivel
1	Un estudiante solamente puede consultar sus propias calificaciones.	Externo _____
2	El sistema define cómo está organizada la información académica de la universidad.	Conceptual _____
3	La información se encuentra almacenada físicamente en archivos, páginas o dispositivos de almacenamiento.	Interno _____
4	Un docente puede visualizar las materias que tiene asignadas.	Externo _____
5	El sistema administra la estructura general de la información utilizada por toda la universidad.	Conceptual _____
6	Se determina cómo se almacenan físicamente los datos.	Interno _____

Pregunta

¿Por qué creen que un estudiante no debería necesitar conocer cómo se almacenan físicamente los datos?

Respuesta:

Parte 2. ¿Qué hace un SGBD?

Lee cada situación e identifica qué función del SGBD está relacionada.

Funciones:

- Seguridad y control de acceso
- Consulta y manipulación de datos
- Integridad de datos
- Copias de seguridad
- Recuperación
- Concurrencia

N.º	Situación	Función
1	El administrador crea una cuenta para un nuevo docente.	Seguridad y control de acceso
2	Un estudiante consulta sus calificaciones.	Consulta de manipulación de datos
3	El sistema evita que dos usuarios modifiquen incorrectamente la misma información al mismo tiempo.	Concurrencia _____

N.º	Situación	Función
4	El administrador realiza una copia de seguridad de la información	Copias de Seguridad
5	El sistema evita registrar información que no cumple las reglas establecidas.	Integridad de datos
6	Después de una falla, el sistema permite recuperar la información.	Recuperación

Pregunta

¿Qué podría ocurrir si un sistema que maneja miles de estudiantes no tuviera un SGBD?

Menciona dos problemas.

1. Porque el estudiante solo necesita utilizar el sistema y consultar su información. Los detalles del almacenamiento físico son responsabilidad del SGBD y no del usuario
2. Habría problemas de seguridad y acceso, ya que seria mas difícil controlar quien puede consultar o modificar la información

Parte 3. Componentes de un SGBD

Relaciona cada elemento con su función.

Componentes

- A. Motor de base de datos
- B. Interfaz de usuario
- C. Herramientas de administración

N.º	Situación	Componente
1	Permite al usuario interactuar visualmente con el sistema.	Interfaz de usuario
2	Procesa las operaciones realizadas sobre los datos.	Motor de base de datos
3	Permite realizar respaldos y administrar usuarios.	Herramienta de Administracion
4	Se encarga del procesamiento de consultas.	Motor de base de datos
5	Permite al administrador controlar permisos.	Herramientas de administracion
6	Puede ser una aplicación gráfica utilizada para trabajar con la base de datos.	Interfaz de usuario

Parte 4. Identificando los elementos

Observa la siguiente situación:

Un estudiante abre una aplicación web desde su computadora y consulta sus calificaciones. La aplicación solicita la información al SGBD y este obtiene los datos almacenados para devolver el resultado.

Completa:

Usuario: Estudiante

Aplicación: Aplicación web de la universidad

SGBD: Sistema gestor de base datos (SGBD)

Base de datos: Base de datos de la universidad

Pregunta

¿El estudiante interactúa directamente con la base de datos?

Sí / No

¿Por qué?

Porque el estudiante interactúa con la aplicación web y la aplicación realiza la solicitud al SGBD y el SGBD consulta la base de datos y devuelve la información.

Parte 5. Reflexión

Imagina que la universidad decide guardar toda la información de estudiantes, docentes y calificaciones únicamente en archivos de Excel.

Menciona tres problemas que podrían aparecer cuando cientos de usuarios necesitan trabajar con la información.

1. Conflictos entre usuarios al intentar modificar la información al mismo tiempo
 2. Datos duplicados desactualizados o inconsistentes
 3. Mayor dificultad para controlar la seguridad y los permisos
-

Producto de la actividad

Cada grupo debe entregar:

1. Tabla de los tres niveles de arquitectura.
2. Identificación de las funciones del SGBD.
3. Identificación de los componentes.
4. Respuestas de análisis.
5. Una conclusión de 3 a 5 líneas:

¿Por qué es importante utilizar un SGBD para administrar información?

Un SGBD es importante porque permite administrar grandes cantidades de información de forma organizada y segura.

También facilita las consultas, controla el acceso de los usuarios y mantiene la integridad de los datos. Además, permite realizar copias de seguridad y recuperar la información cuando ocurre una falla. Por estas razones, es fundamental para sistemas que manejan información de muchos usuarios.